

第二章 一元微分学

2.1 导数与微分

我们从导数开始. 导数的几何意义即函数在一点处的瞬时变化率, 于是我们可以利用极限给出以下定义:

定义 2.1.1 (导数的定义) 设 $D \subset \mathbb{R}$, 函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x \in D$ 的一个邻域上有定义, 若极限

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

存在, 则称 f 在 x 处可导, 并称该极限为 f 在点 x 处的**导数**, 记为 $f'(x)$. 否则称 f 在 x 处不可导.

若 f 在每个 $x \in D$ 处均可导, 则称 f 在 D 上可导. 此时可以得到函数 $f': D \rightarrow \mathbb{R}, x \mapsto f'(x)$, 称为 f 的**导函数**.

注记 2.1.1 Δx 作为自变量的变化量可以取负数.

f 在 x 处可导要求 x 为 D 的内点, 因此 f 在 D 上可导隐含 D 是开集.

在上面的定义中, 我们用记号 $f'(x)$ 表示函数 f 在 x 处的导数, 这是导数的 Lagrange 记号. 以下记号同样可以表示导数:

$$\frac{d}{dx} f(x),$$

该记号是 Leibniz 记号, 用 Leibniz 记号可将导函数 f' 记为 $\frac{d}{dx} f$. Leibniz 记号是很有启发性的, 我们在后面会看到它在形式运算上的简洁性与巨大作用.

对在 D 上可导的函数 f , 若 f' 也在 D 上可导, 我们将 f' 的导函数称为 f 的**二阶导函数**, 记为 f'' , 或用 Leibniz 记号

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{d}{dx} f \right) = \frac{d^2}{dx^2} f.$$

依此类推, 我们可以定义 n 阶导函数, 记为 $f^{(n)}$ 或 $\frac{d^n}{dx^n} f$, 即

$$f^{(n)} = (f^{(n-1)})'.$$

若 f 在 D 上存在 n 阶导函数, 则称 f 在 D 上 n 阶可导. 在 D 上 n 阶可导的函数全体记为 $D^n(D)$, 在 D 上 n 阶可导且 n 阶导函数连续的函数全体记为 $C^n(D)$.

利用数学归纳法, 容易证明以下命题:

命题 2.1.1 (Leibniz 公式) 若 $f, g \in D^n(D)$, 则 $fg \in D^n(D)$, 且有

$$(fg)^{(n)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} f^{(n-k)} g^{(k)}.$$

利用单侧极限, 我们还可以定义左、右导数的概念:

$$f'_-(x) := \lim_{\Delta x \rightarrow 0^-} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x},$$

$$f'_+(x) := \lim_{\Delta x \rightarrow 0^+} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}.$$

例如, $f(x) = |x|$ 在 0 处不可导, 但 $f'_-(x) = -1, f'_+(x) = 1$.

然后我们讨论函数的微分.

定义 2.1.2 设 $D \subset \mathbb{R}$, 函数 $f: D \rightarrow \mathbb{R}$ 在 $x \in D$ 的一个邻域上有定义, 若存在 $k = k(x) \in \mathbb{R}$ 使得

$$f(x + \Delta x) - f(x) = k(x)\Delta x + o(|\Delta x|) \quad (\Delta x \rightarrow 0),$$

则称 f 在点 x 处可微. 线性映射 $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, h \mapsto kh$ 称为 f 在 x 处的微分, 记为 $df(x)$.

若 f 在每个 $x \in D$ 处可微, 则称 f 在 D 上可微.

注记 2.1.2 以上定义中的 k 若存在则唯一 (若 k_1, k_2 均满足定义中的等式, 相减即得 $(k_1 - k_2)\Delta x = o(|\Delta x|)$, 令 $\Delta x \rightarrow 0$ 即得 $k_1 = k_2$), 因此 $df(x)$ 是良定的.

$df(x)$ 的定义域中的 $\mathbb{R}$ 与 f 的定义域中的 $\mathbb{R}$ 在本质上是不同的, 前者 (h 所在空间) 实际上是后者 (x 所在空间) 作为 1 维流形的切空间, $df(x)$ 事实上是切空间上的线性泛函. 这一点在之后的多元微积分部分会更加明显.

我们容易看出, 对一元函数, 可微与可导是等价的, 且上面定义中的 $k(x)$ 即为 f 在 x 处的导数 $f'(x)$. 不同的是, 可导强调的是函数值的变化率的极限的存在性, 可微则强调的是线性近似的存在性. 对多元函数, 函数值的变化率的极限难以定义, 而线性近似在赋范线性空间中也可以定义, 因此我们只能将微分的概念推广到之后的多元微分学中.

我们将 x 看作 x 的函数, 则 $dx: h \mapsto h$, 于是对可微函数 f 有 $df = f'(x)dx$, 用 Leibniz 记号可写为 $df = \frac{df}{dx}dx$, 这在形式上是十分和谐的.

在定义 2.1.2 中令 $\Delta x \rightarrow 0$ 可知, 若 f 在 x 处可微, 则 f 在 x 处连续. 反之不一定成立, 例如, $|x|$ 在 0 处连续但不可微.

2.2 微分法则

在定义了导数与微分之后, 我们来研究求导与微分的运算法则.

我们有以下运算法则:

命题 2.2.1 (求导与微分的四则运算法则) 设函数 f, g 均在 $x \in \mathbb{R}$ 处可微, $\lambda \in \mathbb{R}$, 则有

(a) 线性运算法则:

$$(f + g)'(x) = f'(x) + g'(x), \quad (\lambda f)'(x) = \lambda f'(x),$$

$$d(f + g)(x) = df(x) + dg(x), \quad d(\lambda f)(x) = \lambda df(x).$$

(b) 乘法法则:

$$(fg)'(x) = f'(x)g(x) + f(x)g'(x),$$

$$d(fg)(x) = g(x)df(x) + f(x)dg(x).$$

证明. 我们只证明乘法法则. 利用微分的定义, 在 $\Delta x \rightarrow 0$ 时,

$$\begin{aligned} & f(x + \Delta x)g(x + \Delta x) - f(x)g(x) \\ &= (f(x + \Delta x) - f(x))g(x + \Delta x) + f(x)(g(x + \Delta x) - g(x)) \\ &= (f'(x)\Delta x + o(\Delta x))(g(x) + o(1)) + f(x)(g'(x)\Delta x + o(\Delta x)) \\ &= (f'(x)g(x) + f(x)g'(x))\Delta x + o(\Delta x), \end{aligned}$$

所以乘法法则成立. $\square$

我们还有关于复合函数的链式法则:

命题 2.2.2 (链式法则) 设函数 g 在 $x \in \mathbb{R}$ 处可微, f 在 $u = g(x)$ 处可微, 则 $h = f \circ g$ 在 x 处可微, 且

$$(f \circ g)'(x) = f'(g(x))g'(x).$$

写为微分即

$$dh(x) = df(u) \circ dg(x) = f'(u)g'(x) dx = \frac{dh}{dg} \cdot \frac{dg}{dx} dx.$$

证明. 当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时, 记 $\Delta u = g(x + \Delta x) - g(x) = O(\Delta x)$, 则

$$\begin{aligned} f(g(x + \Delta x)) - f(g(x)) &= f(g(x) + \Delta u) - f(g(x)) \\ &= f'(g(x))\Delta u + o(\Delta u) \\ &= f'(g(x))(g'(x)\Delta x + o(\Delta x)) + o(\Delta x) \\ &= f'(g(x))g'(x)\Delta x + o(\Delta x), \end{aligned}$$

故链式法则成立. $\square$

从链式法则中可以看出 Leibniz 记号在形式上的和谐性.

容易证明, $(\frac{1}{x})' = -\frac{1}{x^2}$, 利用乘法法则与链式法则可以得到

$$\begin{aligned} (f/g)'(x) &= (f \cdot (1/g))'(x) = f'(x) \cdot \frac{1}{g(x)} + f(x) \cdot (1/g)'(x) \\ &= \frac{f'(x)}{g(x)} - \frac{f(x)g'(x)}{g^2(x)} = \frac{f'(x)g(x) - f(x)g'(x)}{g^2(x)}, \end{aligned}$$

其中 f, g 均在 x 处可微, 且 $g(x) \neq 0$.

回忆 $D^1(E)$ 为在开集 $E \subset \mathbb{R}$ 上可微的函数全体, 记 Y^X 为 $X \rightarrow Y$ 的映射全体, 由于求导具有线性性, 我们可以将

$$\frac{d}{dx} : D^1(E) \rightarrow \mathbb{R}^E, f \mapsto f'$$

看作 $D^1(E) \rightarrow \mathbb{R}^E$ 的线性算子, 而不只是一个形式上的记号. 对 $f \in D^1(E)$, 我们可以将 df 看作映射 $E \rightarrow \mathbb{R}^\vee, x \mapsto df(x)$ ($\mathbb{R}^\vee$ 为 $\mathbb{R}$ 作为 $\mathbb{R}$ 线性空间的对偶空间, 即 $\mathbb{R}$ 上的线性泛函全体), 进一步, 我们也可以将

$$d : D^1(E) \rightarrow (\mathbb{R}^\vee)^E, f \mapsto df$$

看作 $D^1(E) \rightarrow (\mathbb{R}^\vee)^E$ 的线性算子. 以上两个线性算子也满足乘法法则:

$$\frac{d}{dx}(fg) = g \cdot \frac{d}{dx}f + f \cdot \frac{d}{dx}g, \quad d(fg) = g df + f dg.$$

我们可以看到, $\{dx\}$ 构成 $\mathbb{R}^\vee$ 的一组基, 它是 $\mathbb{R}$ 的基 $\{1\}$ 的对偶基, 我们有线性同构

$$T: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^\vee, c \mapsto c dx,$$

$df(x)$ 正是 $f'(x)$ 在同构 T 下的像, 因此在同构的意义下, 导数与微分是等同的, 这也在某种程度上体现了可导与可微的等价性.

2.3 基本初等函数的导数

在这一节中, 我们利用前面的工具来计算基本初等函数的导数.

我们首先给出以下命题:

命题 2.3.1 设 $f: I \rightarrow \mathbb{R}$ 在开区间 $I \subset \mathbb{R}$ 上严格单调且可导, 并且对任意 $x \in I$, $f'(x) \neq 0$, 则 f 的反函数 $f^{-1}: f(I) \rightarrow I$ 在 $f(I)$ 上可导, 且

$$(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}.$$

证明. f^{-1} 的存在性与连续性由命题 ?? 保证. 固定 $y \in f(I)$,

$$(f^{-1})'(y) = \lim_{\Delta y \rightarrow 0} \frac{f^{-1}(y + \Delta y) - f^{-1}(y)}{(y + \Delta y) - y},$$

由于 f^{-1} 连续, $\Delta y \rightarrow 0$ 时也有 $f^{-1}(y + \Delta y) - f^{-1}(y) \rightarrow 0$, 且严格单调性保证

$$f^{-1}(y + \Delta y) - f^{-1}(y) \neq 0.$$

令 $\Delta x = f^{-1}(y + \Delta y) - f^{-1}(y)$, 原极限化为

$$(f^{-1})'(y) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Delta x}{f(f^{-1}(y) + \Delta x) - f(f^{-1}(y))} = \frac{1}{f'(f^{-1}(y))}. \quad \square$$

现在我们正式开始计算基本初等函数的导数.

常数函数的导数显然恒为 0.

接下来我们考察幂函数. 固定定义域内的 $x \neq 0$,

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{y^\alpha - x^\alpha}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} x^{\alpha-1} \frac{(y/x)^\alpha - 1}{y/x - 1} = x^{\alpha-1} \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1},$$

因此关键是计算极限

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1}.$$

对 $\alpha = p/q > 0 \in \mathbb{Q}$ ($p, q \in \mathbb{N}, p, q > 0$),

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^{p/q} - 1}{y - 1} \stackrel{x=y^{1/q-1}}{=} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)^p - 1}{(1+x)^q - 1} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{px + o(x)}{qx + o(x)} = \frac{p}{q} = \alpha,$$

容易验证, 对 $y > 0$ 且 $y \neq 1$, $\frac{y^\alpha - 1}{y - 1}$ 关于 α 递增, 于是对正实数 $\alpha > 0$, 以及 $q_1, q_2 \in \mathbb{Q}$ 满足 $0 < q_1 \leq \alpha \leq q_2$, 有

$$q_1 = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^{q_1} - 1}{y - 1} \leq \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1} \leq \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^{q_2} - 1}{y - 1} = q_2,$$

由有理数的稠密性可知

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1} = \overline{\lim}_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1} = \alpha.$$

然后也有

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^{-\alpha} - 1}{y - 1} = \lim_{y \rightarrow 1} \frac{1 - y^\alpha}{y^\alpha(y - 1)} = -\alpha.$$

所以对任意 $\alpha \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{y \rightarrow 1} \frac{y^\alpha - 1}{y - 1} = \alpha,$$

于是我们得到

$$(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}.$$

然后考察指数函数. 固定 $x \in \mathbb{R}$,

$$\lim_{y \rightarrow x} \frac{a^y - a^x}{y - x} = \lim_{y \rightarrow x} a^x \cdot \frac{a^{y-x} - 1}{y - x} = a^x \lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y},$$

因此关键是计算极限

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y}.$$

我们首先需要证明极限的存在性. 不妨设 $a > 1$, 令 $f(y) = \frac{a^y - 1}{y}$ ($y > 0$), 先证明 $f|_{\mathbb{Q}_{>0}}$ 递增. 对 $q_1 > q_2 \in \mathbb{Q}_{>0}$, 可设 $q_1 = p/q, q_2 = r/q$ ($p, q, r \in \mathbb{N}, p, q, r > 0, p > r$), 令 $c = a^{1/q} - 1 > 0$, 则

$$\begin{aligned} f(q_1) - f(q_2) &= \frac{(1+c)^p - 1}{p/q} - \frac{(1+c)^r - 1}{r/q} = \sum_{k=1}^p \frac{q}{p} \binom{p}{k} c^k - \sum_{k=1}^r \frac{q}{r} \binom{r}{k} c^k \\ &= \sum_{k=r+1}^p \frac{q}{p} \binom{p}{k} c^k + \sum_{k=1}^r \left(\frac{q}{p} \binom{p}{k} - \frac{q}{r} \binom{r}{k} \right) c^k \geq \sum_{k=r+1}^p \frac{q}{p} \binom{p}{k} c^k > 0, \end{aligned}$$

故 $f|_{\mathbb{Q}_{>0}}$ 递增. 由于 f 连续, 容易证明 f 递增. 由单调收敛定理 (定理 ??) 容易证明, $\lim_{y \rightarrow 0^+} f(y)$ 存在. 而

$$\lim_{y \rightarrow 0^-} \frac{a^y - 1}{y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{a^{-y} - 1}{-y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{a^y - 1}{ya^y} = \lim_{y \rightarrow 0^+} f(y),$$

所以 $\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y}$ 存在. 此时我们有 $a^y - 1 = O(y)$ ($y \rightarrow 0$).

令

$$h(a) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y} \quad (a > 0),$$

我们有

$$\begin{aligned} h(ab) - h(a) - h(b) &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{((ab)^y - 1) - (a^y - 1) - (b^y - 1)}{y} \\ &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{(a^y - 1)(b^y - 1)}{y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{O(y^2)}{y} = 0, \end{aligned}$$

即

$$h(ab) = h(a) + h(b). \quad (2.3.1)$$

然后我们证明 h 连续. 在式 (2.3.1) 中令 $a = x, b = \frac{x+\Delta x}{x}$, 则有

$$h(x + \Delta x) - h(x) = h\left(1 + \frac{\Delta x}{x}\right),$$

于是只需证明 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 0$. 利用幂函数的导数及导数与单调性的关系 (将在[补充]中给出) 可以证明, 对 $0 < \alpha < 1$ 和 $x > 0$,

$$1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2}x^2 \leq (1+x)^\alpha \leq 1 + \alpha x,$$

于是对 $u > 0$ 有

$$\begin{aligned} h(1+u) &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{(1+u)^y - 1}{y} \leq \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1+yu-1}{y} = u, \\ h(1+u) &= \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{(1+u)^y - 1}{y} \geq \lim_{y \rightarrow 0^+} \frac{1+yu + \frac{y(y-1)}{2}u^2 - 1}{y} = u - \frac{u^2}{2}, \end{aligned} \quad (2.3.2)$$

由夹逼定理, $\lim_{x \rightarrow 1^+} h(x) = \lim_{u \rightarrow 0^+} h(1+u) = 0$, 又由式 (2.3.1) 可知 $h(x) + h(1/x) = h(1) = 0$, 所以也有 $\lim_{x \rightarrow 1^-} h(x) = 0$, 故 $\lim_{x \rightarrow 1} h(x) = 0$. 所以 h 连续.

由式 (2.3.2), $h(2) = h(1+1) \geq 1 - 1/2 = 1/2$, 又由式 (2.3.1) 可得 $h(4) = 2h(2) \geq 1$, 由连续函数的介值性可知存在 $c \in (1, 4]$ 使得 $h(c) = 1$, 我们定义**自然常数** $e = c$, 并记 $\ln x = \log_e x$. 由式 (2.3.1), 对 $p, q \in \mathbb{Z}, q > 0$ 有

$$h(e^{p/q}) = \frac{p}{q} \cdot h(e) = \frac{p}{q},$$

由 h 的连续性, $h(e^r) = r, \forall r \in \mathbb{R}$. 由命题 ??, h 为 e^x 的反函数 $\ln x$. 因此,

$$\lim_{y \rightarrow 0} \frac{a^y - 1}{y} = \ln a,$$

从而

$$(a^x)' = a^x \ln a,$$

特别地, $(e^x)' = e^x$. 我们在后面会看到, $e = \sum_{n=0}^{+\infty} \frac{1}{n!} \approx 2.718$.

对数函数的导数可由命题 2.3.1 得到:

$$(\log_a x)' = \frac{1}{a^{\log_a x} \ln a} = \frac{1}{x \ln a} \quad (a > 0, a \neq 1).$$

特别地, $(\ln x)' = \frac{1}{x}$.

关于三角函数的导数, 在 ?? 节中我们得到 $(\sin x)' = \cos x, (\cos x)' = -\sin x$. 利用微分法则, 可以得到

$$\begin{aligned} (\tan x)' &= \frac{\cos^2 x - (-\sin^2 x)}{\cos^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} = 1 + \tan^2 x, \\ (\cot x)' &= \frac{-\sin^2 x - \cos^2 x}{\sin^2 x} = -\frac{1}{\sin^2 x} = -(1 + \cot^2 x), \\ (\sec x)' &= \frac{\sin x}{\cos^2 x}, \quad (\csc x)' = -\frac{\cos x}{\sin^2 x}. \end{aligned}$$

反三角函数的导数可由命题 2.3.1 得到:

$$\begin{aligned} (\arcsin x)' &= \frac{1}{\cos(\arcsin x)} = \frac{1}{\sqrt{1 - \sin^2(\arcsin x)}} = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \\ (\arccos x)' &= \frac{1}{-\sin(\arccos x)} = -\frac{1}{\sqrt{1 - \cos^2(\arccos x)}} = -\frac{1}{\sqrt{1 - x^2}}, \\ (\arctan x)' &= \frac{1}{1 + \tan^2(\arctan x)} = \frac{1}{1 + x^2}. \end{aligned}$$

2.4 Fermat 引理与微分中值定理

Fermat 引理是求解函数极值问题的重要工具, Rolle、Lagrange 等数学家进一步将其扩展为更加普适的一系列微分中值定理, 进一步为研究函数的性质提供了重要工具.

我们从 Fermat 引理开始.

定义 2.4.1 (函数极值的定义) 设 (S, d) 为度量空间, $X \subset S$, $f: X \rightarrow \mathbb{R}$, 点 $z \in X$ 称为 f 的一个**极大值点**, 若存在 z 的邻域 $U \subset X$ 使得对任意 $x \in U$ 成立 $f(x) \leq f(z)$, $f(z)$ 称为相应的**极大值**. 类似可以定义**极小值点**与**极小值**.

记 2.4.1 极大值点与极小值点统称为极值点, 极大值与极小值统称为极值.

定理 2.4.1 (Fermat 引理) 设实值函数 f 在 $z \in \mathbb{R}$ 的一个邻域上有定义, f 在 z 处可导, 且 z 为 f 的一个极值点, 则 $f'(z) = 0$.

证明. 不妨设 z 为极大值点, 则由定义 2.4.1, 存在 z 的邻域 U 使得对任意 $x \in U$ 成立 $f(x) \leq f(z)$, 则由极限的保序性知

$$\begin{aligned} f'(z) = f'_+(z) &= \lim_{x \rightarrow z^+} \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \leq 0, \\ f'(z) = f'_-(z) &= \lim_{x \rightarrow z^-} \frac{f(x) - f(z)}{x - z} \geq 0, \end{aligned}$$

因此 $f'(z) = 0$. □

Fermat 引理是很直观的, 其几何意义即可导函数在极值点处的瞬时变化率为 0, 证明也并不复杂, 但由 Fermat 引理发展出的理论却是十分深刻的.

接下来我们展示 Fermat 引理的一个应用:

定理 2.4.2 (Darboux 定理) 设实值函数 $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ 在 (a, b) 上可微, 且在 a 与 b 处存在相应的单侧导数, 则 f' 在 (a, b) 上可以取到 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的任意值.

证明. 不妨设 $f'_+(a) < f'_-(b)$. 对 $\eta \in (f'_+(a), f'_-(b))$, 令 $h(x) = f(x) - \eta x$, 则

$$h'_+(a) < 0, \quad h'_-(b) > 0.$$

由定义 ??, 存在 $x_1 > a$ 使得

$$\left| \frac{h(x_1) - h(a)}{x_1 - a} - h'(x_1) \right| < -\frac{1}{2}h'(x_1),$$

即

$$\frac{h(x_1) - h(a)}{x_1 - a} < \frac{1}{2}h'(x_1) < 0,$$

则 $h(x_1) < h(a)$. 同理, 存在 $x_2 < b$ 使得 $h(x_2) < h(b)$. 由于此时 h 在 $[a, b]$ 上连续, h 存在最小值点 $\xi \in [a, b]$, 但由前面的讨论可知最小值点不在区间端点处, 即 $\xi \in (a, b)$, 由 Fermat 引理知 $h'(\xi) = f'(\xi) - \eta = 0$, 即 $f'(\xi) = \eta$. □

记 2.4.2 以上定理中 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$ 之间的任意值不包括 $f'_+(a)$ 与 $f'_-(b)$.

Darboux 定理给出了导函数的介值性, 其与连续函数介值定理的区别在于 Darboux 定理不要求导函数的连续性, 这也表明可导这一条件不仅对函数自身给出了约束, 还对导函数给出了约束.

然后我们讨论由 Fermat 引理导出的一系列微分中值定理.

定理 2.4.3 (Rolle 中值定理) 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 即 f 在 $[a, b]$ 上连续且在 (a, b) 上可微, 若 $f(a) = f(b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得 $f'(\xi) = 0$.

证明. 若 f 在 $[a, b]$ 上为常值, 则 f' 在 (a, b) 上恒为 0. 若 f 在 $[a, b]$ 上不为常值, 则 f 在 $[a, b]$ 上的最大值点与最小值点至少有一个属于 (a, b) , 设为 ξ , 则由 Fermat 引理, $f'(\xi) = 0$. $\square$

由 Rolle 中值定理可以得到 Lagrange 中值定理.

定理 2.4.4 (Lagrange 中值定理) 设 $f \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$f(b) - f(a) = f'(\xi)(b - a).$$

证明. 对函数

$$h(x) = f(x) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{b - a}(x - a)$$

应用 Rolle 中值定理即可. $\square$

注记 2.4.3 上面定理中的式子可以写为

$$f'(\xi) = \frac{f(b) - f(a)}{b - a},$$

几何意义即 f 在 $[a, b]$ 上的平均变化率等于某一点处的瞬时变化率.

我们还可以进一步推广, 将自变量 x 参数化为 $g(t)$, 得到 Cauchy 中值定理:

定理 2.4.5 (Cauchy 中值定理) 设 $f, g \in C[a, b] \cap D(a, b)$, 且 g' 在 (a, b) 上无零点, 则存在 $\xi \in (a, b)$ 使得

$$\frac{f'(\xi)}{g'(\xi)} = \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}.$$

证明. 由 g' 在 (a, b) 上无零点以及 Rolle 中值定理可知 $g(a) \neq g(b)$. 对函数

$$h(t) = f(t) - f(a) - \frac{f(b) - f(a)}{g(b) - g(a)}(g(t) - g(a))$$

应用 Rolle 中值定理即可. $\square$

由 Cauchy 中值定理可以得到 L'Hospital 法则